ROS 2 - Sistema Operativo de Robótica

Proyecto de investigación - Sistemas de Comunicaciones

Pablo Sebastian Gomez · Irina Terebi · Matias Peña

Sistemas de Comunicaciones



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
Departamento de Ingeniería Electrónica

Índice

1. Capitulo 1 **3**

1.1. Introducción del trabajo . . . 3
1.2. Objetivo y alcance . . . 3
1.3. Metodología y Fuentes de investigación . . . 3
1.4. Delimitación del estudio . . . 3
1.5. Universo Espacio Temporal . . . 3

2. Capitulo 2 **3**

2.1. Introducción del tema . . . 3
2.2. Descripción del contexto del tema . . . 3
2.3. Mercado y Segmentación del tema . . . 3
2.4. Legislación del tema . . . 4

3. Capitulo 3 **4**

3.1. Fundamentos técnicos . . . 4
3.2. Ámbitos de aplicación . . . 4
3.3. Estrategias Competitivas . . . 4
3.4. Normativas asociadas . . . 4

4. Capitulo 4 **4**

4.1. Conclusiones . . . 4
4.2. Glosario de términos . . . 4

Extracto

El presente informe tiene como objetivo presentar un análisis detallado del Sistema Operativo de Robótica (ROS 2), explorando sus características, arquitectura y aplicaciones en el ámbito de la robótica. Se abordarán aspectos clave como la comunicación entre nodos, la gestión de sensores y actuadores, y la integración con hardware específico. Además, se discutirán las ventajas y desafíos asociados con el uso de ROS 2 en proyectos de investigación y desarrollo.

1. Capitulo 1

1.1. Introducción del trabajo

1.2. Objetivo y alcance

El objetivo principal del trabajo es investigar el estado del arte, evaluando la metodología y los objetivos específicos.

1.3. Metodología y Fuentes de investigación

La investigación si el trabajo de investigación es del tipo descriptivo y posee atributos cualitativos o tiene otro foco.

1.4. Delimitación del estudio

La delimitación del análisis se da en las áreas por ejemplo de:
- Sector Telecomunicaciones - Producto: servicio de telefonía móvil

1.5. Universo Espacio Temporal

Los años en los cuales se tuvo presente la información para hacer el trabajo.

2. Capitulo 2

2.1. Introducción del tema

Introducción teórica del tema

2.2. Descripción del contexto del tema

Como, cuando y donde se utiliza el tema de análisis

2.3. Mercado y Segmentación del tema

Como es el mercado de usabilidad y la segmentación del mismo. Como se usa en el mundo y argentina

2.4. Legislación del tema

Si existen leyes o normas sobre el tema, el contexto mundial o de argentina

3. Capitulo 3

3.1. Fundamentos técnicos

Fundamentos técnicos del trabajo, desarrollos teóricos, información de arquitectura, esquemas, etc.

3.2. Ámbitos de aplicación

Donde se utiliza y como, en que mercados, etc.

3.3. Estrategias Competitivas

¿Competencia? ¿Producto único?

3.4. Normativas asociadas

¿Qué normas tiene asociadas ITU, IEEE?

4. Capitulo 4

4.1. Conclusiones

Al finalizar el ...

4.2. Glosario de términos

Terminología utilizada en el informe:

- **ROS 2:** Robot Operating System 2, un sistema operativo de código abierto para la robótica.
- **Nodo:** Una unidad de ejecución en ROS 2 que realiza tareas específicas y se comunica con otros nodos.

Referencias

[1] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7ma ed. Oxford University Press, 2015.

[2] Texas Instruments, *LM317 3-Terminal Adjustable Regulator*, Datasheet SLVS044X, 2020. [Disponible en carpeta `references/`].